

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T6

Integração Numérica

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra 'T' e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t6.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos para integração numérica, aplicando diferentes regras de integração a funções matemáticas e comparando seus resultados.

2 Objetivos

1. Implementar os seguintes métodos de integração numérica:
 - Regra do Trapézio
 - Regra 1/3 de Simpson
 - Regra 3/8 de Simpson
2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
3. Aplicar os métodos no estudo de caso descrito abaixo

4. Comparar a eficiência e precisão dos diferentes métodos
5. Analisar e discutir os resultados obtidos

Estudo de Caso – Análise de Integrais

Considere as seguintes funções para análise:

1. $f(x) = x^2 + 2x + 1$ no intervalo $[0, 4]$
2. $f(x) = \sin(x)$ no intervalo $[0, \pi]$
3. $f(x) = e^x$ no intervalo $[0, 2]$

Objetivo: Calcular as integrais definidas das funções acima utilizando os diferentes métodos propostos, comparando o desempenho e a precisão de cada método.

Observações Importantes

- Para cada método de integração, apresente:
 - Valor aproximado da integral
 - Erro absoluto (comparando com o valor exato)
 - Erro relativo
 - Número de subintervalos utilizados
 - Tempo de execução
- Implemente uma função para calcular o erro absoluto e relativo
- Compare os resultados obtidos e discuta qual o melhor método para cada função